

第五章：代数结构

群 子群

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 群与子群

- 群

- 子群

定义 1

设 $\langle S, * \rangle$ 是一代数系统, S 是非空集合, $*$ 为 S 上的二元运算, 它满足以下四个条件时, 则称 $\langle S, * \rangle$ 为**群**:

- (1) $*$ 运算是封闭的;
- (2) $*$ 运算是可结合的;
- (3) 存在幺元 e ;
- (4) S 中每一个元素均有逆元。

定义 2

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 如果 G 是有限集合, 则称 $\langle G, * \rangle$ 为**有限群**, 并把 $|G|$ (G 中的元素个数) 称为**群的阶数**, 如果 G 为无限集合, 则称 $\langle G, * \rangle$ 为**无限群**。

群的性质

- (1) 群具有半群和含幺半群所具有的所有性质；
- (2) 由于群中存在幺元，故在群的运算表中一定没有相同的行（和列）
- (3) 在群中，每一个元素均存在逆元，所以群相对半群和含幺半群来说有一些特殊的性质。

群的性质

定理 1

若 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 则对任一 $a, b \in G$ 有:

- (1) 存在唯一的元素 $x \in G$, 使 $a * x = b$;
- (2) 存在唯一的元素 $y \in G$, 使 $y * a = b$ 。

定理 2

若 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 则对任一 $a, b, c \in G$ 有:

- (1) $a * b = a * c \Rightarrow b = c$ (a 是左可消去的);
- (2) $b * a = c * a \Rightarrow b = c$ (a 是右可消去的)。

此定理说明群满足**消去律**, 后面可以直接用。

群的性质

定理 3

一个阶数大于 1 的群 $\langle G, * \rangle$ 中一定不存在零元。

定义 3

代数系统 $\langle G, * \rangle$ 中, 如果存在 $a \in G$, 有 $a * a = a$, 则称 a 为**等幂元**。

定理 4

一个群中, 除了幺元 e 之外, 不存在其它等幂元素。

群的性质

定义 4

设 S 是一个非空集合，从集合 S 到 S 的一个双射称为 S 的一个**置换**。

有限集合的某个置换可以表示为：

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & d & a & c \end{pmatrix}$$

定理 5

群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行或每一列都是 G 的元素的一个置换。

提要

1 群与子群

- 群

- 子群

子群

定义 5

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 且 $S \subseteq G$ 是一个非空集合。 e 是 $\langle G, * \rangle$ 的幺元。若 $\langle S, * \rangle$ 满足下列三个条件, 则称 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的**子群**:

- (1) 对任一 $a, b \in S$ 一定有 $a * b \in S$ 。(运算的封闭性)
- (2) $e \in S$; (保持幺元)
- (3) 对任一 $a \in S$ 一定有 $a^{-1} \in S$; (保持逆元)

- 子群也满足运算的结合律 (天然继承大群的结合律), 也是群。
- 任一群 $\langle G, * \rangle$ 至少可找到两个子群, 即 $\langle \{e\}, * \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 为了以示区别称这两个子群为**平凡子群**;
- 除了平凡子群以外的子群称为 $\langle G, * \rangle$ 的**真子群**。

定义 6

设 $\langle S, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的真子群, 若不再有一个真子群 $\langle T, * \rangle$ 使得 $S \subset T$, 则称 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的**极大子群**。

子群的判定

定理 6

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, B 是 G 的非空子集, 如果 $\langle B, * \rangle$ 是群, 则 $\langle B, * \rangle$ 必定是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

定理 7

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, B 是 G 的非空子集, 如果 B 是一个有限集, 那么, 只要运算 $*$ 在 B 上是封闭的, 则 $\langle B, * \rangle$ 必定是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

定理 8

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, S 是 G 的非空子集, 如果对于 S 中的任意元素 a 和 b 有 $a * b^{-1} \in S$, 则 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

证明子群的例子：按定义(定理 6) 证明

例 1

$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是一个群, 设 $\mathbb{Z}_E = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$, 证明 $\langle \mathbb{Z}_E, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的一个子群。

证

- 封闭性: 设 $x_1 = 2n_1, x_2 = 2n_2$ ($n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$), 则

$$x_1 + x_2 = 2n_1 + 2n_2 = 2(n_1 + n_2) \in \mathbb{Z}_E$$

- 可结合性: 由 $+$ 的性质可知结合律成立。
- 幺元: 由于 $0 \in \mathbb{Z}_E$, 而对于任意的 $x \in \mathbb{Z}_E$, $0 + x = x + 0 = x$, 因此 0 是幺元。
- 逆元: 对任意的 $x \in \mathbb{Z}_E$, 由于 $x = 2n$, $-x = -2n = 2(-n) \in \mathbb{Z}_E$, 且 $x + (-x) = (-x) + x = 0$, 因此 $-x$ 是 x 在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中的逆元。

证明子群的例子：按定理 7

例 2

设 $G_4 = \{\langle p_1, p_2, p_3, p_4 \rangle \mid p_i \in \{\mathbf{F}, \mathbf{T}\}\}$, 定义 G_4 上的二元运算 $\oplus$ 为: 对任意 $X = \langle x_1, x_2, x_3, x_4 \rangle \in G_4$ 和 $Y = \langle y_1, y_2, y_3, y_4 \rangle \in G_4$, $X \oplus Y = \langle x_1 \bar{\vee} y_1, x_2 \bar{\vee} y_2, x_3 \bar{\vee} y_3, x_4 \bar{\vee} y_4 \rangle$, 其中 $\bar{\vee}$ 是异或运算。已知 $\langle G, \oplus \rangle$ 是一个群, 证明 $\langle \{\langle \mathbf{F}, \mathbf{F}, \mathbf{F}, \mathbf{F} \rangle, \langle \mathbf{T}, \mathbf{T}, \mathbf{T}, \mathbf{T} \rangle\}, \oplus \rangle$ 是 $\langle G, \oplus \rangle$ 的子群。

证

由于 $\{\langle \mathbf{F}, \mathbf{F}, \mathbf{F}, \mathbf{F} \rangle, \langle \mathbf{T}, \mathbf{T}, \mathbf{T}, \mathbf{T} \rangle\} \subseteq G_4$, 而且是**有限集**, 易知 $\oplus$ 在 $\{\langle \mathbf{F}, \mathbf{F}, \mathbf{F}, \mathbf{F} \rangle, \langle \mathbf{T}, \mathbf{T}, \mathbf{T}, \mathbf{T} \rangle\}$ 上是封闭的, 由定理 7 是 $\langle G, \oplus \rangle$ 的子群。

注意“有限集”的要求!

若不是有限集, 则定理 7 的结论不一定成立: $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 构成群, 虽然 $\mathbb{Z}^+$ 关于 $+$ 封闭, 但 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 不是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群。为什么?

证明子群的例子：按定理 8

例 3

设 $\langle H, * \rangle$ 和 $\langle K, * \rangle$ 都是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群，试证明 $\langle H \cap K, * \rangle$ 也是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

证

设任意的 $a, b \in H \cap K$ ，因为 $\langle H, * \rangle$ 和 $\langle K, * \rangle$ 都是子群，所以 $b^{-1} \in H$ 且 $b^{-1} \in K$ 。同时，由于 $*$ 在 H 和 K 中的封闭性，所以 $a * b^{-1} \in H$ 且 $a * b^{-1} \in K$ ，即 $a * b^{-1} \in H \cap K$ 。由定理 8，则 $\langle H \cap K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

作业 9

- 5-4 (2),(3),(4)
- 5-5 (1),(3),(4)

编程练习 3 (2026 年 5 月 19 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-3-关系矩阵求闭包)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名，并**提交 pdf 版本**，代码文本粘贴在文档里（不要深色背景!）
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTVRmdXdDT1F5R1JW>